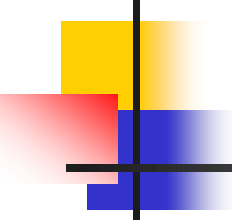


Introducción a la computación

SESION 14

Arreglos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe



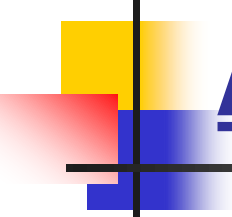
Números aleatorios

- Arreglos unidimensionales
- Arreglos multidimensionales

Arreglos unidimensionales

Un arreglo es una estructura de datos que almacena una colección de elementos del mismo tipo. Los elementos se almacenan en posiciones contiguas de memoria, y cada elemento se accede mediante un índice.





Arreglos unidimensionales

En este ejemplo, miArreglo es un arreglo de enteros con 5 elementos. Se puede declarar arreglos de otros tipos (como double, char, etc.) siguiendo una sintaxis similar.

```
#include <iostream>
using namespace std;

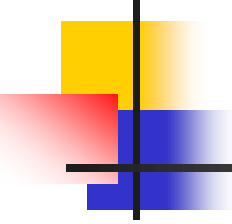
int main() {
    // Declaración de un arreglo de enteros con 5 elementos
    int miArreglo[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

    // Acceso a elementos del arreglo mediante índices
    cout << "Primer elemento: " << miArreglo[0] << endl;
    cout << "Tercer elemento: " << miArreglo[2] << endl;

    // Modificación de un elemento
    miArreglo[1] = 25;

    // Recorriendo el arreglo
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << "Elemento " << i << ": " << miArreglo[i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

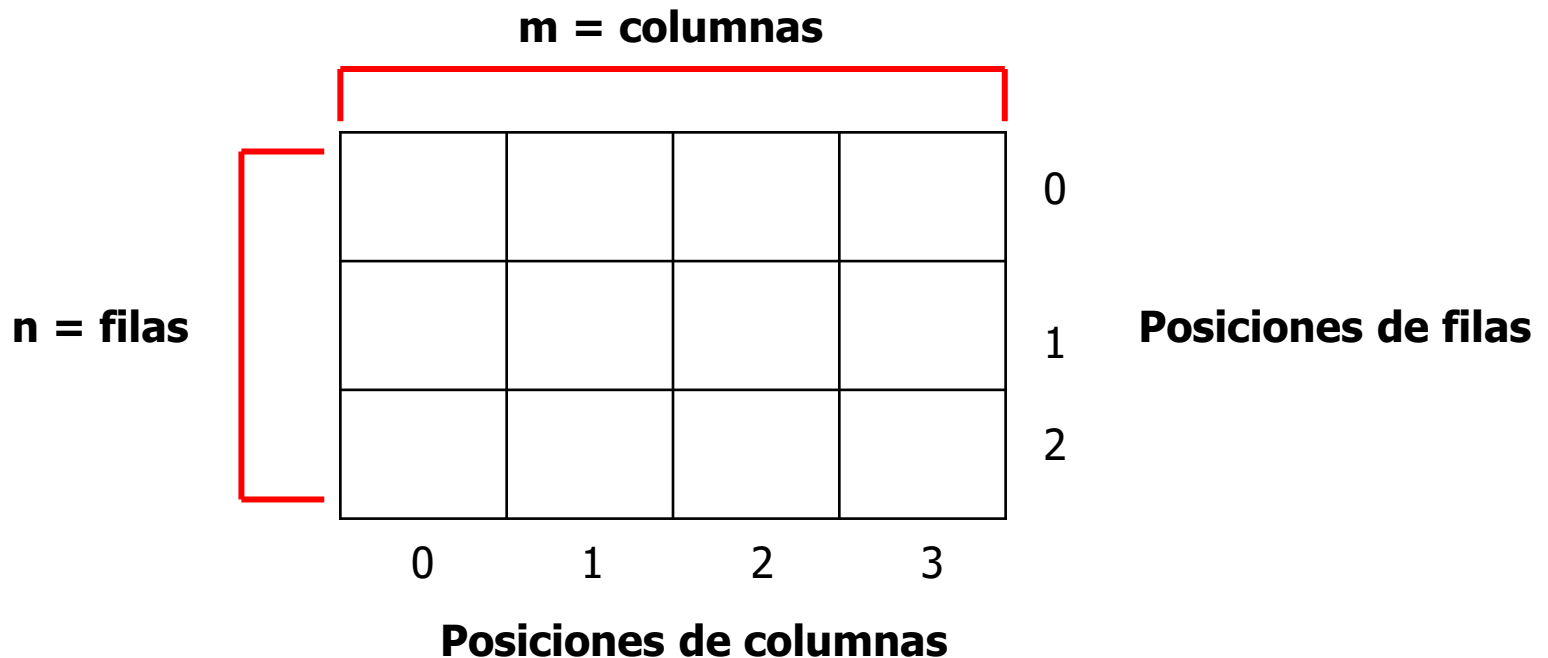


Números aleatorios

- Arreglos unidimensionales
- Arreglos multidimensionales

Arreglos multidimensionales

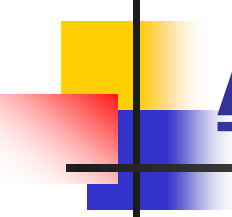
Este tipo de arreglos son conocidos como matrices y pueden almacenar muchos más datos que los arreglos unidimensionales. Por ejemplo: los bidimensionales se componen de n filas por m columnas



Arreglos multidimensionales

Recorrido de una matriz por fila y columna

	0	1	2
0	10	20	30
1	40	50	60



Arreglos multidimensionales

Recorrido de una matriz por fila y columna

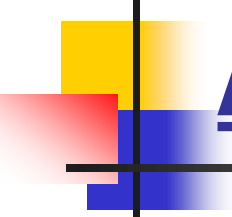
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Declaración de un arreglo de enteros con 5 elementos
    int miArreglo[2][3] = {{10, 20, 30}, {40, 50, 60}};
    // Recorrido de la matriz por fila y columna
    for (int i = 0; i < 2; i++){
        for (int j = 0; j < 3; j++){
            cout << miArreglo[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```


Arreglos multidimensionales

Recorrido de una matriz por columna y fila

	0	1	2
0	10	20	30
1	40	50	60

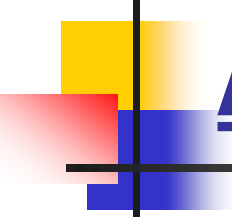


Arreglos multidimensionales

Recorrido de una matriz por columna y fila

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Declaración de un arreglo de enteros con 5 elementos
    int miArreglo[2][3] = {{10, 20, 30}, {40, 50, 60}};
    //Recorrido de la matriz por columna y fila
    for (int j = 0; j < 3; j++){
        for (int i = 0; i < 2; i++){
            cout << miArreglo[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

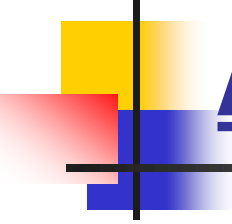


Arreglos multidimensionales

Ejercicio 01

Generar un arreglo con las notas aleatorias (de 0 a 20) de 40 alumnos. Determinar:

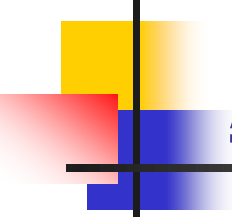
- La nota promedio
- La mínima nota
- La máxima nota
- La nota más frecuente



Arreglos multidimensionales

Ejercicio 02

Crear una matriz cuadrada de 5 x 5 y llenar los elementos con números aleatorios de 1 a 10. El programa debe mostrar la suma de las dos diagonales.



Arreglos multidimensionales

Ejercicio 03

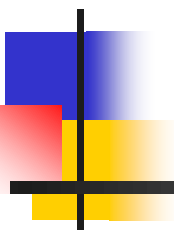
Una empresa abastece 2 tipos de uva. Desarrolle una aplicación para registrar 7 pedidos de uva. Para cada pedido se ingresarán los siguientes datos:

- Tipo de uva (1: Borgoña o 2: Italia. En cualquier otro caso volverá a solicitar el dato hasta que sea correcto).
- Peso en toneladas. (Considerar que es un número entero mayor a cero, en cualquier otro caso volverá a solicitar el dato hasta que sea correcto).

Luego de terminar de procesar los 7 pedidos se deberá mostrar un reporte con la siguiente información:

- a) El número de viajes requerido para trasladar el total de toneladas de uva Borgoña (de los 7 pedidos) con un camión de 40 toneladas de capacidad máxima. Para que la solución sea válida deberá utilizar los operadores de división entera y residuo de la división entera. Por ejemplo: si en total por los 7 pedidos se solicitó 9722 toneladas de uva, la empresa requerirá 244 viajes.
- b) El número de pedidos de uva Italia.

Introducción a la computación



FIN SESION 14